
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. William Quirós Solano
Dra. Laura Cabrera Quirós
Dr. Saúl Guadamuz Brenes

II Semestre 2024
Tercer Examen Parcial
Miércoles 27 de noviembre 2024
Hora de inicio: 1:00 pm
Duración: 3 horas

Total de Puntos:	33
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma clara, ordenada e individual.
- Se permite el uso del formulario oficial del curso, mismo que ha sido dispuesto por el profesor a cargo. Este documento solo puede utilizarse en modo impreso y sin anotaciones adicionales sobre el mismo.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Durante el desarrollo del examen solo se atienden dudas de forma.
- El instructivo del examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

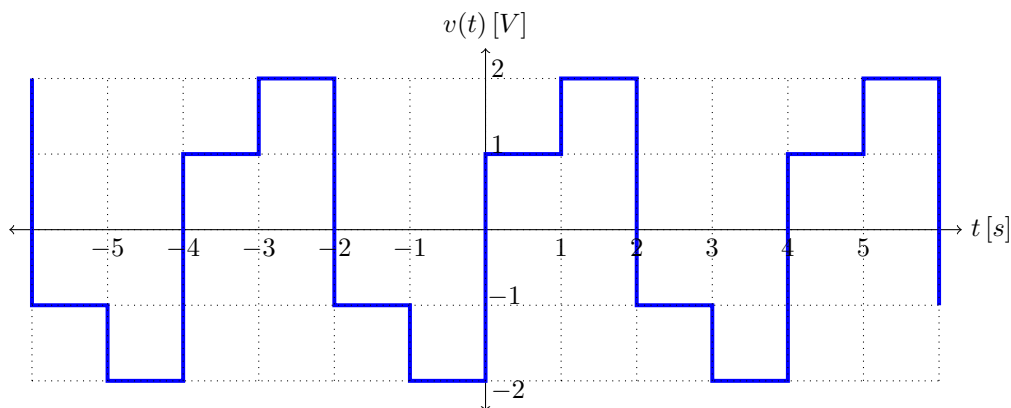
Ítem	Puntos totales	Puntos obtenidos
Problema 1	7	
Problema 2	10	
Problema 3	8	
Problema 4	8	

Desarrollo

Problema 1 Series de Fourier

7 Pts

Dada la señal periódica $v(t)$ de la siguiente figura:



Determine la expresión para la función de los coeficientes a_n y b_n de su serie trigonométrica de Fourier. Simplifique al máximo la expresión.

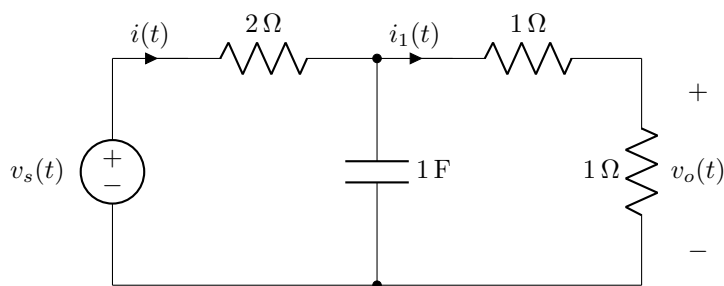
$$a_n = \begin{cases} -\frac{2}{n\pi} \sin(\frac{n\pi}{2}) & n : \text{impar} \\ 0 & n : \text{par} \end{cases} = \begin{cases} \frac{-2}{n\pi} (-1)^{\frac{n-1}{2}} & n : \text{impar} \\ 0 & n : \text{par} \end{cases}$$

$$b_n = \begin{cases} \frac{6}{n\pi} & n : \text{impar} \\ 0 & n : \text{par} \end{cases}$$

Problema 2 Análisis de circuitos con series de Fourier

10 Pts

Considere el circuito de la figura mostrada a continuación:



cuya fuente está dada por

$$v_s(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{20}{n\pi} \sin 2nt - \frac{40}{n^2\pi^2} \cos 2nt \right) V \quad \text{para } n \text{ impar}$$

2.1. Especifique ω_0 , el valor CD y la expresión para los coeficientes a_n y b_n de $v_s(t)$.

1 Pt

$$\omega_0 = 2 \text{ rad/s}$$

$$a_0 = 0 \text{ V}$$

$$a_n = \begin{cases} \frac{-40}{n^2\pi^2} & \text{si } n \text{ impar} \\ 0 & \text{si } n \text{ par} \end{cases}$$

$$b_n = \begin{cases} \frac{20}{n\pi} & \text{si } n \text{ impar} \\ 0 & \text{si } n \text{ par} \end{cases}$$

2.2. Calcule las expresiones para la serie de Fourier de cosenos desfasados para $v_s(t)$, A_n y ϕ_n . Simplifique su resultado al máximo y tenga cuidado con el arcotangente.

2 Pts

$$A_n \angle \phi_n = \frac{20}{n^2\pi^2} \sqrt{4 + n^2\pi^2} \angle \arctan(n\pi/2) \pm \pi$$

2.3. Calcule la expresión para $v_o(t)$ en su forma de cosenos desfasados para los primeros 4 armónicos diferentes de cero.

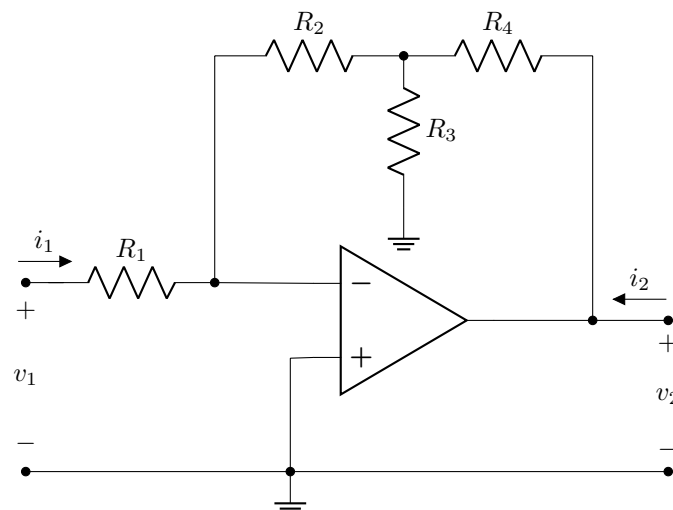
7 Pts

$$v_o(t) = 843,7 \cos(2t - 185,9^\circ) + 89,1 \cos(6t - 182,5^\circ) + 31,9 \cos(10t - 181,5^\circ) + 16,2 \cos(14t - 181,1^\circ) \text{ mV}$$

Problema 3 Redes de dos Puertos

8 Pts

Considerando el siguiente circuito como una red de dos puertos:



Determine los parámetros de impedancia del modelo para una red de dos puertos.

$$z_{11} = R_1$$

$$z_{12} = 0$$

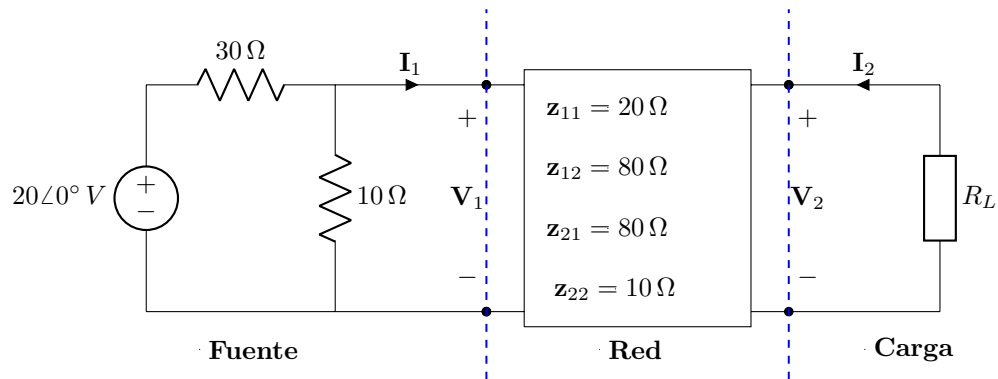
$$z_{21} = -R_2 R_4 \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right)$$

$$z_{22} = 0$$

Problema 4 Redes de dos Puertos

8 Pts

Sea el circuito de la siguiente figura:



Determine el valor de R_L si se desea tener una potencia promedio de $10\ \text{W}$ en dicha resistencia.

La resistencia debe tener un valor de $179,19\ \Omega$ o de $276,84\ \Omega$.